

CAPÍTULO 15

Banheiro seco compostável

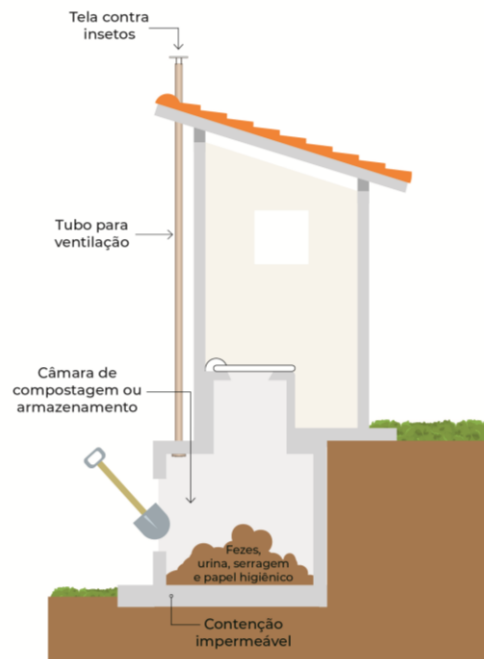
Natan Melo Cazetta

Definição

O banheiro seco compostável é uma tecnologia para o tratamento de dejetos humanos (fezes e, em alguns casos, urina) que não utiliza água em seu funcionamento (CEPAGRO, 2013). É uma alternativa de sanitário que permite a recuperação e aproveitamento de nutrientes, uma vez que os dejetos devem ser compostados e transformados em adubo (Amatuzi et al., 2013). Regiões com lençóis freáticos próximos à superfície ou com solo muito rígido e de difícil escavação podem utilizar o banheiro seco como uma alternativa para o tratamento de dejetos (Huuhtanen & Laukkanen, 2006).

O banheiro seco consiste em uma bacia sanitária instalada sobre um tanque impermeabilizado onde são acumulados os dejetos. Após a utilização do sanitário, o usuário realiza uma “descarga seca”, adicionando serragem ou folhas secas sobre os dejetos, a fim de contribuir com a compostagem do resíduo (Tonetti et al., 2018). O banheiro seco deve ser protegido por uma casinha para melhorar o conforto do usuário (Figura 15.1). Um tubo de ventilação com tela contra mosquitos deve ser instalado.

Figura 15.1. Esquema de um banheiro seco compostável.



Na compostagem dos dejetos coletados é necessário controlar critérios como temperatura, umidade, quantidade de carbono e oxigênio, entre outros (CDPC, 2017). **A compostagem será tratada em mais detalhes na parte IV deste livro (Capítulo xx).** Caso não seja possível a realização da compostagem, os dejetos podem ser alcalinizados e desidratados para disposição final.

Critérios de projeto

Os modelos de banheiros secos mais usuais no Brasil são aqueles construídos com câmaras (única ou dupla) de alvenaria impermeabilizadas (Tonetti et al., 2018) ou utilizando bombonas (CPCD, 2017; CEPAGRO, 2013).

No caso das câmaras de alvenaria, o tamanho deve estar de acordo com o volume de dejetos a ser tratado em um determinado período. Já no caso das instalações que utilizam bombonas, a câmara de armazenamento deve ter espaço suficiente para abrigar o recipiente e, posteriormente, permitir seu transporte. Em ambos os casos, as câmaras devem ser protegidas para evitar a entrada de umidade e o contato com animais, a fim de manter o processo de formação do composto (CPCD, 2017; CEPAGRO, 2013).

O número de pessoas disponíveis para a manutenção do banheiro seco deve ser considerado, especialmente quando há poucas pessoas responsáveis por sistemas que utilizam bombonas. Em tais casos, recomenda-se um intervalo menor de trocas, garantindo que a bombona possa ser transportada sem dificuldades (CEPAGRO, 2013; CPCD, 2017).

É importante definir se a urina será tratada junto com as fezes ou separadamente. Caso se opte por tratar a urina de maneira separada, é recomendável que haja um separador de urina dentro do vaso e que esse líquido seja tratado com as águas cinzas ou armazenado e posteriormente reutilizado de diferentes maneiras (Tonetti et al., 2018) **(ver Capítulo 7 - Estocagem e uso de urina)**. No caso da não separação, é importante que não haja excesso de urina junto às fezes, pois isso pode retardar a formação do composto. O ideal é que a umidade esteja entre 50% e 60% (CEPAGRO, 2013).

A fim de dimensionar um banheiro seco, é necessário calcular o volume de excrementos que serão depositados por um período específico, dependendo da disponibilidade para a manutenção do mesmo (Tonetti et al., 2018). Para unidades onde será realizada a separação da urina, o volume pode ser calculado através da Equação 1; já para sistemas sem separação da urina, utilizar a Equação 15.1, deduzida a partir de COLUMBIA (2016):

$$VT = VI \cdot P \cdot T \quad (\text{Equação 15.1})$$

Onde:

VT = volume total gerado entre esvaziamentos da câmara/bombona (L);

VI = volume individual gerado por dia, que é igual à soma do volume de dejetos e volume da “descarga” seca (L/ hab.d);

P = número de pessoas que utilizarão o banheiro (hab.);

T = período até esvaziar a câmara/bombona (manutenção) (dias).

Considerando que a produção média de fezes é de 0,18 L/ hab.dia, e que cerca de 0,5 L/ hab.dia de matéria seca (ex.: folhas) são adicionados à câmara de coleta como “descarga”, o volume individual gerado por dia é de 0,68 L/ hab.dia.

Para sistemas que não possuem a separação de urina, pode-se combinar que usuários do sexo masculino urinem em recipientes para facilitar o reaproveitamento dos nutrientes. Desse modo, para dimensionar o banheiro seco é preciso calcular o volume total, conforme Equação 15.2, também deduzida a partir de COLUMBIA (2016):

$$VT = (VI.P.T) + (2.PU.T) \text{ (Equação 15.2)}$$

Onde:

VT = volume total gerado entre esvaziamentos da câmara/bombona (L);

VI = volume individual gerado por dia, que é igual à soma do volume de dejetos e volume da “descarga” seca (L/ hab.d);

P = número de pessoas que utilizarão o banheiro (hab.);

PU = número de pessoas que irão urinar no banheiro (hab.);

T = número de dias até esvaziar a câmara/bombona (manutenção) (dias).

O volume total (VT) é definido pela soma entre o volume produzido pelas fezes (em L, calculado pela Equação 15.1) e o volume formado pela urina. Nesse segundo caso, apenas o volume gerado pela “descarga” seca após o uso deve ser considerado, já que a urina é absorvida pelo composto e/ou ocupa os espaços vazios dentro do tanque. Assim, tomando uma média de 4 idas ao banheiro para urinar (COLUMBIA, 2016) por pessoa e que cada descarga exige 0,5 L de material seco, conclui-se que serão depositados 2 L por habitante que urina no banheiro por dia na câmara de coleta.

Mesmo que as câmaras tenham sido dimensionadas para volumes que considerem intervalos de limpeza previstos, é importante verificar a situação da câmara ou bombona com frequência, visto que fatores como a desidratação do composto ou a utilização por mais pessoas podem influenciar a capacidade do compartimento (COLUMBIA, 2016).

A área total de construção de um banheiro seco pode variar entre 3 m² e 5 m² (Tonetti et al., 2018), podendo abrigar apenas o assento sanitário, ou ser mais completo, com chuveiro e mictório.

Em relação à estrutura interna do banheiro seco, ele pode ou não possuir degraus para o acesso ao assento sanitário, fator que pode ser influenciado pelo tipo de terreno onde ocorrerá a instalação. No caso do banheiro seco sem degraus, deve haver um desnível no local de construção, de modo que a entrada para o banheiro fique mais alta do que a câmara para coleta de dejetos (como na Figura 15.1). (CEPAGRO, 2013). A escada também pode ser instalada do lado de fora do banheiro, deixando a estrutura mais elevada (Castillo, 2002).

Quanto à formação do composto, melhores resultados são obtidos quando a temperatura do meio está entre 40 °C e 70 °C, favorecendo a ação de **bactérias termofílicas** e a redução de agentes patogênicos. Dessa forma, é essencial que a câmara esteja em um local com presença constante de irradiação solar, contribuindo para a produção do adubo. Ao utilizar bombonas, é importante que sejam de cores escuras para promover o aquecimento (CPCD, 2017).

A ventilação também é essencial para a formação do composto. Para isso, recomenda-se a instalação de uma chaminé no banheiro seco, feita com tubos de PVC pintados de preto com entrada na câmara e saída pelo telhado do abrigo (CEPAGRO, 2013). Na extremidade superior da chaminé, deve haver uma bifurcação em T para evitar a entrada de água da chuva, bem como uma tela para impedir a entrada de insetos e a eventual contaminação do composto (CPCD, 2017). Dessa forma, o mau cheiro é eliminado e a umidade é controlada (CEPAGRO, 2013).

Diversas instalações de banheiro seco contam com uma “construção dupla”, em que há dois assentos sanitários e duas câmaras de coleta dos excrementos em um só banheiro. Nesses casos, utiliza-se apenas um sanitário de cada vez até que a capacidade de sua respectiva câmara seja atingida, passando-se a utilizar o outro sanitário. O conteúdo da câmara cheia deve ser manejado conforme necessário e, caso a outra câmara se encha antes do período ideal para que o composto esteja pronto, ele deve ser retirado e continuado fora do banheiro em uma pilha de compostagem (Tonetti et al., 2018).

Manutenção, operação e limpeza

Após cada uso, é essencial realizar a descarga seca para assegurar que o processo de compostagem ocorra corretamente, evitando maus odores. A mistura para a descarga seca deve estar sempre disponível dentro do banheiro e ser

reabastecida regularmente. Para garantir uma compostagem eficiente, essa mistura deve ser composta principalmente por matéria orgânica seca e limpa, como serragem, folhas secas, papel picado e palhadas. Caso o objetivo seja desidratar o composto, recomenda-se uma mistura com uma parte de cal para cada três partes de terra fina e seca. Em ambos os casos, deve-se adicionar cerca de 0,5 L da mistura após o uso. É aconselhável manter um recipiente medidor, como uma caneca, para facilitar essa dosagem (CEPAGRO, 2013). Além disso, é necessário manter a tampa do vaso fechada para impedir a entrada de insetos na câmara de dejetos (CPCD, 2017).

É fundamental evitar o descarte de materiais não degradáveis na câmara, como fraldas e absorventes, pois estes itens não se decompõem com o tempo. Também é importante evitar que o composto fique encharcado, o que pode atrasar a compostagem. Isso requer atenção para evitar a entrada de água durante a limpeza e monitorar a quantidade de urina que entra na câmara (CEPAGRO, 2013). Além disso, deve-se ter cuidado para que produtos químicos não sejam derramados dentro da câmara para não comprometer a formação do composto (CPCD, 2017).

Caso ocorram problemas como mau cheiro, excesso de umidade ou presença de insetos, é essencial substituir a bombona ou retirar o composto (CEPAGRO, 2013). Os dejetos devem ser tratados, podendo ser compostados separadamente (**veja mais no Capítulo XX - Recuperação de recursos**). Caso a compostagem não seja viável, como em regiões muito secas e sem matéria orgânica disponível, é possível realizar a alcalinização dos dejetos, utilizando uma mistura de cal, cinzas e terra seca.

Exemplo de dimensionamento

1) Uma família de três membros vive em uma propriedade rural em uma região que passa por diversas crises hídricas, e, buscando economizar água e gerar adubo para ser utilizado em suas plantações, decidiram realizar a construção de um banheiro seco compostável. O terreno pertencente à família não possui desníveis significativos, ou seja, pode ser considerado plano. Como apenas um dos membros tem disponibilidade para realizar o manuseio do composto, optou-se por utilizar uma bombona de 60 litros, para que a troca da bombona seja mais fácil. A família também

deseja adicionar um separador de urina dentro do vaso, para utilizá-la como fertilizante.

a) Considerando o tipo de terreno da propriedade, como seria a estrutura mais adequada para a construção desse banheiro seco?

b) Caso a bombona só seja trocada quando ela estiver quase cheia (aproximadamente 85% da capacidade), de quanto em quanto tempo o composto deverá ser retirado? (Adote: volume médio de fezes para cada habitante por dia = 0,18 L/hab.dia; volume por descarga seca = 0,5 L/hab.dia; número de usos por dia = 1).

Solução:

a) Devido à natureza do relevo em que o terreno se encontra, visto que, segundo o enunciado, ele é plano, uma intervenção no solo para criar um desnível com a intenção de construir a câmara de coleta de dejetos seria mais trabalhoso. Sendo assim, o mais adequado seria criar esse desnível por meio de escadas, sejam elas no interior ou no exterior do banheiro. Nesse caso, como uma bombona será utilizada, a diferença de altura criada pelas escadas deve ser suficiente para que seja possível construir uma câmara que caiba o recipiente coletor.

b) Para descobrir o intervalo de tempo em que a bombona será trocada, é preciso calcular em quantos dias o volume mencionado será atingido. Esse volume, como colocado no enunciado, é 85% da capacidade total da bombona de 60 L, ou seja, 51 L. Agora, para calcular a quantidade de dias em que esse volume será atingido, utiliza-se a seguinte equação:

$$\begin{aligned}VT &= VI.P.T \\T &= VT / VI.P \\T &= 51L / (0,18 \text{ L/hab.dia} + 0,5 \text{ L/hab.dia}) \cdot 3 \text{ hab.} \\T &= 25 \text{ dias}\end{aligned}$$

Portanto, a frequência média de manutenção para esse banheiro seco compostável será de 25 dias.

2) Um sistema de banheiro seco será construído e deve ser utilizado por 5 pessoas, sendo 3 homens e 2 mulheres. Foi acordado que apenas as mulheres urinem no vaso. Como os usuários não têm disponibilidade para realizar a manutenção do banheiro com frequência, optou-se pela construção de um sistema de câmara dupla, na qual o composto fica pronto após 6 meses (180 dias) de inativação da câmara. Deseja-se obter o composto após 1 ano do início do uso da instalação.

a) Qual será o volume mínimo que cada câmara deverá ter para que o tempo desejado para a formação do composto seja alcançado? (Considerar volume médio de fezes para cada habitante por dia = 0,18 L/hab.dia; volume por descarga seca = 0,5 L/hab.dia; número de usos por dia = 5 para os que urinam no banheiro e 1 para quem não urina).

b) Qual será o volume aproximado de composto gerado ao final do processo? (Considerar uma redução de 40% do volume inicial gerado).

Solução:

a) Para calcular o volume mínimo da câmara, é necessário determinar o volume médio de composto gerado durante o período de 6 meses. Como o tempo de compostagem mínimo após inativação é de 6 meses (180 dias), a câmara deverá ser preenchida por esse mesmo período antes de ser desativada. O volume total (VT) pode ser calculado pela equação:

$$VT = (VI.P.D) + (2.PU.D)$$

Para as fezes o volume individual (VI) corresponde a soma do volume médio de fezes para cada habitante por dia com o volume por descarga seca. Considerando as pessoas que urinam no banheiro, gerando volume adicional devido à descarga seca, temos, nesse caso específico:

VI = 0,5 L da “descarga” + 0,18 L da produção média de fezes = 0,68 L; P = 5 habitantes; PU = 2 habitantes que urinam no banheiro; D = 180 dias. Substituindo na equação:

$$VT = (VI.P.D) + (2.PU.D)$$

$$VT = (0,68 \text{ L} . 5 \text{ hab} . 180 \text{ d} / \text{hab.d}) + (2 \text{ L} . 2 \text{ hab} . 180 \text{ d} / \text{hab} . \text{d})$$

$$VT = 612 \text{ L} + 720 \text{ L} = 1332 \text{ L}$$

Portanto, cada câmara deve ter uma capacidade mínima de 1332 L. No entanto, como esse volume é uma estimativa, é recomendável construir uma câmara com capacidade superior ao esperado.

b) Considerando que o volume inicial de 1332 L sofre uma redução de aproximadamente 40% durante o processo de compostagem, o volume final de composto gerado (VC) será:

$$VC = VT \cdot (1 - 0,4) = 1332 \cdot 0,6 = 799,2 \text{ L}$$

Logo, o volume total do composto gerado será de 799,2 L. Considerando a densidade das fezes como 1 kg/L (COLUMBIA, 2016), será produzido aproximadamente 799,2 kg de composto ao final do processo.

Referências bibliográficas

- Amatuzi, B., Botega, J. L., & Celante, L. S. (2013). *Implementação de banheiro seco como proposta de saneamento ecológico* (Monografia, 63 p.). Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- Benchouchan, R. L. (2019). *Tecnologia social como alternativa para tratamento de esgoto em comunidades tradicionais da Amazônia* (Monografia, 105 p.). Universidade de Brasília.
- Castillo, L. C. (2002). *Sanitario ecológico seco: Manual de diseño, construcción, uso y mantenimiento* (98 p.). Planta. Guadalajara.
- Cepagro - Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. (2013). *Banheiro seco: Saneamento como princípio agroecológico e resposta à crise de água* (Vol. 1, 40 p.).
- CPDC - Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. (2017). *Banheiro seco* (30 p.).

- Columbia, British. (2016). *Manual of composting toilet and greywater practice* (135 p.). <https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/sewage/provincial-composting-toilet-manual.pdf>
- Duarte, F. P. D. (2009). *BIO - Sanitário compostável* (5 p.). BIOhabitate. <https://flavioduarte.webnode.page/news/artigo-bio-s-bio-sanitario-compostavel/>
- Funasa. (2019). *Manual de saneamento* (5. ed., 545 p.).
- Huhtanen, S., & Laukkanen, A. (2006). *A guide to sanitation and hygiene for those working in developing countries* (1. ed., 56 p.). Politécnica de Tampere. <https://www.ircwash.org/sites/default/files/Huhtanen-2006-Guide.pdf>
- Lourenço, N., & Nunes, L. M. (2020). Review of dry and wet decentralized sanitation technologies for rural areas: Applicability, challenges and opportunities. *Environmental Management*, 65(5), 642–664. <https://doi.org/10.1007/s00267-020-01268-7>
- Ramos, M. de F. (2017). *Tecnologia social como facilitadora para tratamento de esgoto em área rural* (Dissertação de Mestrado, 152 p.). Faculdade de Saúde Pública da USP.
- Tonetti, A. L., Brasil, A. L., & Madrid, F. J. P. y Lillo, et al. (2018). *Tratamento de esgotos domésticos em comunidades isoladas: Referencial para a escolha de soluções* (1. ed., 153 p.). Unicamp.
- USEPA. (1999). *Composting toilet, water efficiency* (Technology Fact Sheet, EPA 832-F-99-066). Washington, DC.